标准·方案·指南

创伤弧菌感染诊治、预防专家共识

中华预防医学会

通信作者：梁未丽，传染病溯源预警与智能决策全国重点实验室，中国疾病预防控制中心传染病预防控制所，北京 102206，Email：liangweili@icdc.cn；谢旦立，温州医科大学检验医学院/生命科学学院，检验医学教育部重点实验室，浙江省同一健康协同创新中心，温州 325035，Email：xiedl001@wmu.edu.cn；缪心军，温州市中心医院，温州 325000，Email：wzmiaoxinjun@163.com

【摘要】 创伤弧菌（*Vibrio vulnificus*）是一种能够引起脓毒症的海洋弧菌，感染后病情进展迅猛，临床病死率高。然而，许多医疗卫生工作者对创伤弧菌感染缺乏系统的认识和实践经验。因此，中华预防医学会联合多学科领域专家组成工作组，结合多年实践经验并参考国内外最新文献和循证证据制定本共识，旨在为创伤弧菌的诊疗和预防提供指导和参考依据。本共识围绕流行病学、临床表现、实验室检查、早期诊断和临床评估、治疗和预防措施6个方面形成6条推荐意见。

【关键词】 创伤弧菌；　感染；　诊治；　预防；　专家共识

基金项目：国家重点研发计划（2021YFC2300302）

Expert consensus on diagnosis, treatment, and prevention of *Vibrio vulnificus* infection

Chinese Preventive Medicine Association

Corresponding authors: Liang Weili, National Key Laboratory of Intelligent Tracking and Forecasting for Infectious Diseases, National Institute for Communicable Disease Control and Prevention, Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing 102206, China, Email: liangweili@icdc.cn; Xie Danli, School of Laboratory Medicine & Life Science, Wenzhou Medical University, Key Laboratory of Laboratory Medicine, Ministry of Education, Zhejiang Provincial One Health Collaborative Innovation Center, Wenzhou 325035, China, Email: xiedl001@wmu. edu. cn; Miao Xinjun, Wenzhou Central Hospital, Wenzhou 325000, China, Email: wzmiaoxinjun@163.com

【Abstract】 *Vibrio vulnificus* (*V. vulnificus*) is a marine bacterium that can cause sepsis, characterized by rapid progression of infection and high clinical mortality rates. However, many healthcare workers lack systematic understanding of *V. vulnificus* infections and practical experience in the prevention and control of *V. vulnificus* infection. Therefore, joining with multidisciplinary experts, the Chinese Preventive Medicine Association established a special working group to formulate this consensus, aiming to provide guidance and reference for the diagnosis, treatment and prevention of *V. vulnificus* infection. Based on existing evidence and the latest research, 6 recommendations were formulated in terms of epidemiology, clinical manifestations, laboratory examination, early diagnosis, clinical evaluation, and infection treatment and prevention.

【Key words】 *Vibrio vulnificus*; Infection; Diagnosis and treatment; Prevention; Expert consensus

Fund program: National Key Research and Development Program of China (2021YFC2300302)

DOI：10.3760/cma.j.cn112338-20250304-00132

收稿日期　2025-03-04　　**本文编辑**　张婧

引用格式：中华预防医学会. 创伤弧菌感染诊治、预防专家共识[J]. 中华流行病学杂志, 2025, 46(7): 1142-1149. DOI: 10.3760/cma.j.cn112338-20250304-00132.

Chinese Preventive Medicine Association. Expert consensus on diagnosis, treatment, and prevention of *Vibrio vulnificus* infection[J]. Chin J Epidemiol, 2025, 46(7):1142-1149. DOI: 10.3760/cma.j.cn112338-20250304-00132.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

创伤弧菌(*Vibrio vulnificus*)是一种海洋嗜盐性弧菌,能够引起脓毒症,导致患者临床高病死率。创伤弧菌感染后病情进展迅猛,救治困难,全世界范围内死亡率为9.1%~68.0%,在中国其死亡率为18%~56%[1]。即使接受抗生素治疗和外科干预,病死率仍居高不下。近年来,随着全球气候变暖、海平面上升等因素,创伤弧菌的生存环境不断扩大,感染发病率呈上升趋势。然而,多数医疗卫生工作者对创伤弧菌的病原学、流行病学特征、毒力致病机制、实验室检测、临床诊疗和管理等方面仍缺乏系统的认识和实践经验。为此,中华预防医学会组织临床诊治、微生物检验和公共卫生领域的专家,结合多年实践经验并参考国内外最新文献和循证证据,编写本专家共识,旨在为创伤弧菌感染的诊治和预防提供科学、规范的指导。

一、病原学

创伤弧菌为革兰染色阴性的嗜盐菌,菌体呈棒状或弧状,兼性厌氧,单极端生鞭毛[2]。根据美国国家生物技术信息中心数据库,其分类属于细菌域(*Bacteria*)、假单胞菌门(*Pseudomonadota*)、γ-变形菌纲(*γ-Proteobacteria*)、弧菌目(*Vibrionales*)、弧菌科(*Vibrionaceae*)、弧菌属(*Vibrio*)。创伤弧菌自然生长于世界各地的温暖(>15 ℃)海水和含盐水体中,常寄生于贝壳类等海洋生物中,尤其在气候温暖的月份更为常见[3]。由于全球气候变暖和海水温度上升,创伤弧菌的地理分布不断扩大,夏季在冷水生态系统如波罗的海地区,创伤弧菌的分离数量逐渐增多[4],预示未来创伤弧菌引起的感染病例将进一步增加。

在自然水体环境中,创伤弧菌可以单细胞游离形式存在,也可以附着形式黏附在各种有机物或无机物的表面。附着在海洋生物黏膜表面的创伤弧菌可形成生物膜,也可通过过滤的方式在与之形成共生关系的各种双壳类生物中积累。鱼类和滤食性软体动物是创伤弧菌在水生环境中的主要宿主。在营养缺乏和/或低温等不利条件下,创伤弧菌可进入一种休眠状态,以存活至适宜条件恢复繁殖[4]。

创伤弧菌可以感染鱼类和人类,根据其致病性和感染宿主的不同可分为3个生物型。生物Ⅰ型是大多数人类伤口感染和食用海鲜引起感染的型别;生物Ⅱ型主要造成养殖鳗鱼的严重感染,极少感染人类;生物Ⅲ型因1996年在以色列的一个鱼类市场引起暴发性伤口感染而发现,被认为是生物Ⅰ型菌株获得外源基因后的杂合型菌株[5]。此外,生物Ⅰ型菌株根据毒力相关基因又可分为临床型与环境型2种基因型,与菌株分离来源具有高度相关性,其中临床型的宿主定殖能力更强[2-3]。

二、流行病学

创伤弧菌感染全年散发,具有较明显的季节性和地域性,超过95%的致死性创伤弧菌感染发生在亚热带地区,尤其是北半球的西太平洋和大西洋沿岸地区。我国创伤弧菌感染病例主要分布在东南沿海、香港和台湾地区,夏季高发。创伤弧菌的易感人群多罹患基础疾病,如慢性肝病(肝硬化、酒精性肝病)、慢性酒精中毒、糖尿病、血色素沉着症等,95%的感染者存在以上1种或更多的危险因素。感染人群主要为男性(85%~90%)及中老年人(85%的患者>40岁)[3,6]。常因摄入污染的海(水)产品或皮肤创口接触污染海水而感染,一般感染后12~72 h发病[7]。

推荐意见1:创伤弧菌感染多发生在夏季沿海地区,地理分布目前有扩大的趋势。

三、毒力因子/致病机制

创伤弧菌的感染往往进展十分迅速,可在几天内发展为致命的全身性感染。其致病性涉及多种毒力因子,主要包括:

1. 荚膜多糖(CPS):是由多个重复的寡聚糖亚单位构成的高分子聚合物。研究表明,创伤弧菌的CPS通过抗吞噬能力和抗补体介导的杀伤作用,帮助细菌逃避宿主先天免疫细胞的清除[8]。此外,CPS还能引发宿主细胞的炎症反应。实验表明,创伤弧菌的CPS在体外和小鼠体内均能刺激肿瘤坏死因子α的产生[9]。与CPS缺失的创伤弧菌相比,野生型创伤弧菌显著提高了白介素(IL)-8和核因子(NF)-κB的转录活性,同时Toll样受体2(TLR-2)的转录水平和蛋白水平也显著升高[10]。尽管体外实验表明,TLR-2拮抗剂能够阻断CPS诱导的NF-κB依赖的炎症因子产生,但其在体内感染过程中是否影响创伤弧菌的致病性仍需进一步研究。

2. 金属蛋白酶(VvpE):创伤弧菌VvpE是一种外分泌的溶蛋白酶[11]。VvpE能够通过激活肠上皮细胞的NF-κB通路、促进NLRP3炎症小体的组装、提高IL-1β水平并诱导细胞死亡,从而削弱肠道屏障功能,为创伤弧菌在体内的扩散创造条件[12]。此外,VvpE的纤维蛋白溶酶活性能够降解血管内皮的Ⅳ型胶原纤维,导致血管壁变薄和破裂,进而引起宿主渗透压失衡,加速创伤弧菌进入血液,最终

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

发展为败血症[13-14]。然而，部分研究表明，VvpE的缺失并未显著降低创伤弧菌的毒力，提示VvpE可能并非创伤弧菌感染的关键毒力因子[15]。

3. 溶细胞素（VvhA）：创伤弧菌VvhA是一种成孔毒素，具有溶血活性。VvhA能够诱导细胞凋亡、坏死和自噬，导致宿主组织损伤[16]。在小鼠模型中，注射纯化的VvhA可诱导促炎因子和趋化因子[17]，这可能与感染性休克的发生有关。研究表明，VvhA通过PKCα和ERK/JNK-NF-κB通路诱导线粒体活性氧水平升高，进而引起细胞坏死和凋亡，导致宿主组织损伤和休克性死亡[18]。此外，VvhA还能通过激活c-Src/NOX信号通路诱导细胞自噬性死亡[19]。VvhA还能与细胞膜上的非酯化胆固醇结合，在膜上形成孔道，导致胞内钾离子外流，进而引起细胞破裂[20]。然而，VvhA缺失的创伤弧菌在小鼠半数致死量上与野生型菌株无显著差异，表明VvhA可能并非创伤弧菌致死性感染的主要因素。

4. 多功能自动处理重复毒素（MARTX）：创伤弧菌分泌的MARTX是一种具有细胞毒性的关键外毒素，其N端和C端具有独特的RTX重复序列结构域，中间区域包含多个效应因子结构域[21]。MARTX通过与宿主细胞质膜结合，形成孔状结构，并将其效应子结构域转移至宿主细胞质中，导致细胞骨架和高尔基体破坏、宿主细胞信号转导失调以及细胞死亡[22-23]。MARTX对创伤弧菌的致病性至关重要，它不仅具有抗吞噬作用，还能促进细菌在宿主体内的定殖和播散，导致小鼠死亡[24]。此外，最新研究表明，MARTX能够调控肠上皮细胞的免疫反应，并刺激免疫细胞炎症信号通路的激活[25]。

5. 磷脂酶A（PlpA）：是近年来发现的一种创伤弧菌外毒素，能够引起上皮细胞坏死和裂解人红细胞[26]。PlpA与MARTX具有协同作用，能够促进细胞坏死[27]。然而，作为新发现的毒力因子，PlpA的具体作用机制仍需进一步研究。

6. 毒力因子的协同作用：尽管纯化的VvhA和VvpE对宿主细胞具有显著的毒性作用，但VvhA和VvpE的突变并未显著降低创伤弧菌对小鼠的毒力[28]，这可能是由于MARTX在创伤弧菌的致病过程中占据主导地位。然而，MARTX和VvhA也在肠道组织坏死、炎症反应和感染播散中具有协同作用[29]。

四、临床表现

创伤弧菌感染途径包括伤口接触海水和/或患病海洋动物，以及食用生的或未煮熟的海（水）产品。根据感染途径不同，创伤弧菌可引起局部伤口感染（45.9%）、原发性脓毒败血症（43.1%）和胃肠炎（5.0%）。伤口感染严重时需清创甚至截肢，伤口感染也可导致继发性败血症[30]。原发性败血症与继发性败血症均可在24~48 h内导致患者死亡。创伤弧菌感染的病程非常迅速，伤口感染的潜伏期仅为16 h，败血症的潜伏期为26 h。在所有的食源性致病菌中，创伤弧菌造成的死亡率最高[31]。根据其临床表现，创伤弧菌感染可分为以下几种类型，每种类型均可能导致不同的并发症。

1. 原发性败血症型：创伤弧菌感染主要通过摄入被污染的海（水）产品引起。症状通常在摄入后24 h内出现，表现为发热、寒战、低血压、恶心、呕吐和腹泻等。患者可能迅速进展为严重的败血症，并伴有皮肤损伤，如水疱、溃疡和坏疽[32]。皮肤损伤通常表现为斑丘疹、荨麻疹、多形性红斑和蜂窝组织炎等，常从下肢远端开始，迅速进展为典型的紫色血性大疱，数小时内可蔓延至整个下肢甚至躯干。创伤弧菌感染后的全身状态和典型的血性大疱样皮肤病变是诊断创伤弧菌原发性脓毒症的重要指标。原发性脓毒症患者多在48 h内出现脓毒性休克及多器官功能衰竭等并发症，病死率较高。即使接受抗生素治疗和外科干预，患者的病死率仍可达30%左右[33]。

2. 伤口感染型：创伤弧菌感染通过开放性伤口接触受污染的海水或海（水）产品引起。感染部位通常迅速恶化，表现为红肿、疼痛、水疱、坏疽和组织坏死。若不及时治疗，伤口感染型创伤弧菌感染可迅速发展为败血症。

3. 胃肠炎型：创伤弧菌感染通常通过摄入被污染的食物引起，主要表现为急性胃肠炎症状，包括腹痛、腹泻、呕吐和发热。这种类型的感染一般较为轻微，但在免疫功能低下的患者中可能发展为更严重的疾病。

4. 坏死性筋膜炎型：创伤弧菌通过多种途径还可引起坏死性筋膜炎，尤其是当伤口接触海水或处理贝类、鱼类等海（水）产品时。坏死性筋膜炎是一种以皮下组织和筋膜广泛坏死为主要特征的严重软组织感染，主要累及四肢，以下肢多见。病变部位表现为剧烈疼痛、肿胀、瘀斑和血性大疱[34-35]。由于创伤弧菌毒力强，常侵及肌肉组织，病程发展迅速，从脚趾末端蔓延到大腿仅需1~2 d，并向躯干发展[7]。坏死性筋膜炎早期难以与其他软组织感

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

染鉴别，容易延误清创时机，导致死亡率极高，甚至可达100%[36]。

5. 其他感染类型：此外，创伤弧菌还可能通过创伤或接触污染水体引起眼部感染，表现为严重的结膜炎、角膜溃疡等，可能导致视力损害。创伤弧菌还可引起外耳道感染及中耳炎。

推荐意见2：创伤弧菌感染可引起多种临床表现，胃肠症状较轻微。但摄入该菌污染食品和伤口感染一旦发展为坏死性筋膜炎和原发性败血症，病死率极高。

五、实验室检查

创伤弧菌感染的实验室检查主要包括血液学检查、病原学检查和影像学检查：

1. 血液学检查：创伤弧菌感染患者的血液学检查常表现为白细胞水平升高或降低，血小板计数显著减少，血清肌酸激酶（CK）水平明显升高。CK水平的升高通常提示局部肌肉损伤，并可能预示患者发生坏死性筋膜炎[37]。此外，研究表明，坏死性筋膜炎风险评分≥6对坏死性筋膜炎的诊断具有重要参考价值，但该评分标准在诊断创伤弧菌引起的坏死性筋膜炎时敏感性较低[38]。

2. 病原学检查：细菌培养是目前诊断创伤弧菌感染的金标准。患者的血液、渗出液、水疱液、脑脊液等样本均可用于培养。使用改良的培养基可显著提高创伤弧菌的检出率。在分子水平检测方面，除传统的PCR技术外，宏基因组下一代测序已成为临床上常用的快速病原体检测方法，能够直接检测样本中的病原体，无需培养[39]。此外，近期研究开发了基于CRISPR/Cas12a系统的新型创伤弧菌试纸条检测方法，与PCR相比，显著缩短了检测时间[40]。然而，该方法的临床效果仍需进一步验证。

3. 影像学检查：可用于评估患者局部病灶及重要脏器的损伤情况，但其在诊断创伤弧菌感染时缺乏特异性。超声检查能够有效区分皮下水肿与筋膜积液，动态观察有助于坏死性筋膜炎的诊断，尤其是当筋膜积液深度>2 mm时，诊断准确性可达72.7%[41]。磁共振成像诊断坏死性筋膜炎的敏感性为94%，特异性为60%，但由于检查耗时较长，临床应用受到一定限制[42]。

推荐意见3：细菌培养是创伤弧菌检出的金标准。血液学和影像学检查可作为辅助手段，但耗时长或特异性不高，临床应用受限。

六、早期诊断和临床评估

由于创伤弧菌感染进展迅速且致死率高，早期诊断对有效治疗至关重要。创伤弧菌重症患者常以发热和肢体红肿、疼痛为主要症状就诊，易被误诊或延误诊断。在鉴别诊断时主要与深静脉血栓形成、动脉栓塞、皮炎、丹毒的鉴别，具体参考《坏死性软组织感染临床诊治急诊专家共识》[43]。医护人员在接诊时，应根据以下特征识别可能危及生命的感染患者：①快速进展的肢体病损；②低血压；③既往慢性肝病、嗜酒或免疫功能不全病史。若患者符合上述≥2种情况，应视为重症患者，立即分诊至抢救室进行抢救，并迅速启动《创伤弧菌脓毒症诊疗方案（2018）》进行评估[30]：①局部症状：在24~48 h内出现下肢局部剧烈疼痛、肿胀、皮肤瘀斑、血疱、坏死等，病变数小时内加重、扩展。②全身症状：在24~48 h内出现低血压或休克，并迅速进展为多器官功能障碍综合征（MODS）。③流行病学特征：发病时间为4–11月，可能伴有腹泻、恶心、呕吐、腹痛或呼吸困难等症状。④基础疾病史：患者有长期嗜酒或慢性肝病等基础疾病史。若符合上述①~④点，可临床诊断为创伤弧菌脓毒血症。此外，若患者在发病前1周内有生食海鲜史、海鲜刺伤史或带伤肢体接触海水史，也可作为次要诊断依据。在启动抗菌药物治疗前，应留取血液、局部疱液等标本进行病原学检查，但标本留取不应延误抗菌药物的及时使用。

推荐意见4：创伤弧菌治疗与是否能够及时诊断密切相关。一旦符合创伤弧菌临床诊断标准，需立即送至抢救室抢救。

七、创伤弧菌感染的治疗

创伤弧菌感染的治疗需要多学科团队协作，包括急诊科、重症医学科、麻醉科、外科、检验科和护理团队等。治疗的核心目标是尽早控制感染、恢复血流动力学稳定并改善预后。

1. 血流动力学支持与液体复苏：对于脓毒症导致的低灌注或休克患者，应尽快恢复血流动力学稳定，改善组织低灌注。在复苏的前3 h内，至少应静脉注射30 ml/kg的晶体液，优先选择平衡盐溶液。对于需要使用血管活性药物的休克患者，初始复苏目标为平均动脉压≥65 mmHg（1 mmHg=0.133 kPa）[44]。

2. 外科干预：早期清创和必要的截肢对改善创伤弧菌感染患者的预后起着至关重要的作用。早期手术干预可改善预后，有经验的外科医生尽早参加救治团队，并尽快评估是否需要紧急手术治疗[45]。对于严重血流动力学不稳定、血小板计数低或凝血功能障碍的患者，应优先考虑紧急切开引

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

流[46]。手术时，切开感染肢体的皮肤后，采用钝性分离法分离皮下组织，并在局部麻醉或静脉镇痛下暴露筋膜直至肌肉。切口方式应根据患者的凝血功能、皮肤张力和病变程度确定。术后可使用碘伏和磺胺二甲嘧啶溶液纱布外敷，以便于更换敷料和评估伤口情况。近年来，清创术联合负压引流闭合术已成为治疗创伤弧菌坏死性筋膜炎的主要方法。该技术有助于改善伤口血液供应，持续清除坏死组织和感染物质，减少换药次数及疼痛，并缩短住院时间[47-48]。若肌肉坏死严重且无法修复，应及时截肢以挽救生命。

3. 抗菌药物治疗：抗菌药物治疗应在诊断成立后1 h内尽快启动，首选静脉注射敏感药物。在开始抗菌治疗前，应留取血液、局部疱液等标本进行病原学检查，但标本留取不应延误抗菌药物的使用。尽管早期的药敏试验显示，创伤弧菌对多种抗生素敏感，但近年来的研究表明，创伤弧菌在全球范围内对不同抗生素的耐药性逐渐增加[49]。现有研究支持在创伤弧菌脓毒症治疗中遵循早期、联合、足量的用药原则，尤其是在感染中晚期或严重感染时，三代头孢菌素（如头孢哌酮）联合喹诺酮类药物（如左旋氧氟沙星）的治疗效果最佳[30]。因此，推荐早期、足量使用三代头孢菌素联合喹诺酮类药物治疗7~10 d。喹诺酮类抗菌药物有导致肝脏损伤的可能性，一旦肝病患者出现肝功能不全时应调整或停用喹诺酮药物[50]。

4. 重症监护与支持治疗：患者应尽快转入重症监护病房进行强化监测和综合治疗。对于合并MODS的患者，早期连续性肾脏替代疗法有助于清除内毒素和炎症介质。对于急性肺损伤或急性呼吸窘迫综合征患者，应根据病情选择无创或有创机械通气[51]。

5. 抗毒力疗法：近年来，抗毒力疗法作为一种新型治疗策略受到关注。该疗法通过病原菌干扰转录因子的功能，阻止病原体毒力因子的表达，从而削弱其致病能力并促进免疫清除[52]。与传统抗生素不同，抗毒力疗法针对病原体的毒力而非其生存能力，因此可能不会诱导抗生素耐药菌株的出现。目前，已有大量实验验证了某些小分子能够通过抑制转录因子的活性来减弱创伤弧菌的毒力。密度感应系统是细菌通过分泌和感知信号分子如自诱导物来协调群体行为的机制，在创伤弧菌感染中具有关键的作用[53]。其中，SmcR被认为是抗毒力治疗的潜在靶点[54]。QStatin是一种选择性SmcR抑制剂，其与SmcR结合后可降低其调节活性[55]。此外，另一种SmcR抑制分子Quoromycin通过直接与SmcR结合，阻碍其与DNA的相互作用，实验表明，Quoromycin可显著延长创伤弧菌胃内感染模型小鼠的存活时间[56]。

推荐意见5：创伤弧菌早期治疗主要依靠清创和必要的截肢，同时及时静脉注射足量的抗生素如头孢哌酮联合左旋氧氟沙星。目前还提出了针对创伤弧菌毒力的疗法，但仍缺乏临床试验的结果。

八、创伤弧菌感染的预防措施

根据人类感染创伤弧菌的主要途径，预防措施主要包括以下2个方面：

1. 降低食源性感染风险：食源性感染是创伤弧菌传播的主要途径之一，因此需采取以下措施以降低感染风险：①尽量避免食用生的或未煮熟的海（水）产品，尤其是在夏季捕捞的海（水）产品，因其可能携带创伤弧菌。②加工海（水）产品时应确保煮熟煮透。对于带壳贝类，建议先去壳再烹煮；若带壳烹煮，应加热至贝壳完全打开，以确保内部充分受热。③加工后的海（水）产品应尽快食用，若未立即食用，需冷藏保存以防止细菌繁殖。④处理食物时应注意生熟分开，避免将加工过的海（水）产品或其他食物与生的海（水）产品接触，防止交叉污染。

2. 降低经皮肤伤口感染风险：创伤弧菌可通过开放性伤口接触海水或海（水）产品引发感染，因此需采取以下预防措施：①身体有伤口的人群应尽量避免前往海边或在海水中活动，尤其是当水温高于15 ℃时；②避免将开放性伤口暴露于海水，或接触从温暖水体中收获的生的海（水）产品；③处理海（水）产品时应佩戴手套，以防止被刺伤或划伤；④若被生的海（水）产品刺伤或划伤，应立即用肥皂和清水彻底冲洗伤口；⑤若伤口出现红肿、疼痛加剧等感染症状，应立即就医治疗，以防止感染进一步恶化。

3. 养殖渔场的防控措施：近年来，养殖渔场被认为是创伤弧菌进化及新毒株出现的重要环境。因此，针对养殖鱼类进行有针对性的疫苗接种，可有效降低创伤弧菌的传播风险，并减少新毒株的出现。

推荐意见6：创伤弧菌的预防主要为减少摄入污染食品，如生海鲜，以及避免伤口暴露于海水和海（水）产品。

主要执笔人：梁未丽（传染病溯源预警与智能决策全国重点实验

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

室，中国疾病预防控制中心传染病预防控制所）、谢旦立（温州医科大学检验医学院/生命科学学院，检验医学教育部重点实验室，浙江省同一健康协同创新中心）、缪心军（温州市中心医院）

共识专家组成员（按姓氏汉语拼音排序）：黄灵跃（浙江中医药大学附属第二医院浙南分院肝病感染科）、黄显辉（温州医科大学检验医学院/生命科学学院）、阚飙（传染病溯源预警与智能决策全国重点实验室，中国疾病预防控制中心传染病预防控制所）、楼永良（温州医科大学检验医学院/生命科学学院）、梁未丽（传染病溯源预警与智能决策全国重点实验室，中国疾病预防控制中心传染病预防控制所）、缪心军（温州市中心医院）、逄波（传染病溯源预警与智能决策全国重点实验室，中国疾病预防控制中心传染病预防控制所）、王传林（北京大学人民医院急诊外科）、王景林（军事科学院军事医学研究院五所）、谢旦立（温州医科大学检验医学院/生命科学学院，检验医学教育部重点实验室，浙江省同一健康协同创新中心）、肖永红（浙江大学医学院附属第一医院感染科）

评审专家成员（按姓氏汉语拼音排序）：陈筑（宁波市第二医院）、胡玮琳（浙江大学医学院）、康新（南方医科大学第五附属医院）、唐露（解放军总医院第三医学中心）、杨章女（浙江省疾病预防控制中心）

利益冲突　所有作者声明无利益冲突

参 考 文 献

[1] Lu K, Li Y, Chen R, et al. Pathogenic mechanism of *Vibrio vulnificus* infection[J]. Future Microbiol, 2023, 18(6): 373-383. DOI:10.2217/fmb-2022-0243.

[2] 叶淑瑶, 杨保伟, 李凤琴. 创伤弧菌致病性及致病机制研究进展[J]. 中国食品卫生杂志, 2018, 30(2):213-219. DOI:10.13590/j.cjfh.2018.02.018.
Ye SY, Yang BW, Li FQ. Research progress on pathogenicity and pathogenic mechanism of *Vibrio vulnificus*[J]. Chin J Food Hyg, 2018, 30(2): 213-219. DOI: 10.13590/j. cjfh. 2018.02.018.

[3] Baker-Austin C, Oliver JD. *Vibrio vulnificus*[J]. Trends Microbiol, 2020, 28(1): 81-82. DOI: 10.1016/j. tim. 2019. 08.006.

[4] Amaro C, Carmona-Salido H. *Vibrio vulnificus*, an underestimated zoonotic pathogen[M]//Almagro-Moreno S, Pukatzki S. Vibrio spp. Infections. Cham: Springer, 2023: 175-194. DOI:10.1007/978-3-031-22997-8_9.

[5] Bisharat N, Agmon V, Finkelstein R, et al. Clinical, epidemiological, and microbiological features of *Vibrio vulnificus* biogroup 3 causing outbreaks of wound infection and bacteraemia in Israel[J]. Lancet, 1999, 354(9188): 1421-1424. DOI: 10.1016/s0140-6736(99) 02471-x.

[6] 郭玉坤, 朱遇安, 范晓明, 等. 创伤弧菌致病机制的研究进展[J]. 中华损伤与修复杂志：电子版, 2022, 17(1):81-84. DOI:10.3877/cma.j.issn.1673-9450.2022.01.015.
Guo YK, Zhu YA, Fan XM, et al. Research progress on pathogenic mechanism of *Vibrio vulnificus*[J]. Chin J Injury Repair Wound Healing: Electron Ed, 2022, 17(1): 81-84. DOI:10.3877/cma.j.issn.1673-9450.2022.01.015.

[7] 中国医学救援协会. T/CADERM 3029-2020 创伤弧菌感染诊治规范[S]. 2020.
China Association for Disaster & Emergency Rescue Medicine. T/CADERM 3029-2020 Specifications for diagnosis and treatment of Vibrio vulnificus infection[S]. 2020.

[8] Shinoda S, Kobayashi M, Yamada H, et al. Inhibitory effect of capsular antigen of *Vibrio vulnificus* on bactericidal activity of human serum[J]. Microbiol Immunol, 1987, 31(5): 393-401. DOI: 10.1111/j. 1348-0421.1987. tb03102.x.

[9] Powell JL, Wright AC, Wasserman SS, et al. Release of tumor necrosis factor alpha in response to *Vibrio vulnificus* capsular polysaccharide in in *vivo* and in *vitro* models[J]. Infect Immun, 1997, 65(9):3713-3718. DOI:10.1128/iai.65.9.3713-3718.1997.

[10] Lee BC, Kim MS, Choi SH, et al. Involvement of capsular polysaccharide via a TLR2/NF-κB pathway in *Vibrio vulnificus*-induced IL-8 secretion of human intestinal epithelial cells[J]. Int J Mol Med, 2010, 25(4): 581-591. DOI:10.3892/ijmm_00000380.

[11] Kawase T, Miura F, Debnath A, et al. Functional analysis of N-terminal propeptide in the precursor of *Vibrio vulnificus* metalloprotease by using cell-free translational system[J]. Protein Expr Purif, 2018, 149: 13-16. DOI: 10.1016/j.pep.2018.04.004.

[12] Kim JA, Lee MA, Jung YC, et al. Repression of VvpM protease expression by quorum sensing and the cAMP-cAMP receptor protein complex in *Vibrio vulnificus* [J]. J Bacteriol, 2018, 200(7): e00526-17. DOI: 10.1128/jb. 00526-17.

[13] López-Pérez M, Jayakumar JM, Haro-Moreno JM, et al. Evolutionary model of cluster divergence of the emergent marine pathogen *Vibrio vulnificus*: from genotype to ecotype[J]. mBio, 2019, 10(1): e02852-18. DOI: 10.1128/mBio.02852-18.

[14] 张磊, 刘剑飞, 周丽君, 等. 创伤弧菌毒力因子研究进展[J]. 解放军医学院学报, 2023, 44(2):168-172. DOI:10.3969/j.issn.2095-5227.2023.02.012.
Zhang L, Liu JF, Zhou LJ, et al. Research advances in virulence factor of *Vibrio vulnificus*[J]. Acad J Chin PLA Med Sch, 2023, 44(2): 168-172. DOI: 10.3969/j. issn. 2095-5227.2023.02.012.

[15] Jeong KC, Jeong HS, Rhee JH, et al. Construction and phenotypic evaluation of a *Vibrio vulnificus* vvpE mutant for elastolytic protease[J]. Infect Immun, 2000, 68(9): 5096-5106. DOI:10.1128/iai.68.9.5096-5106.2000.

[16] Lee SJ, Jung YH, Oh SY, et al. *Vibrio vulnificus* VvhA induces NF- κB-dependent mitochondrial cell death via lipid raft-mediated ROS production in intestinal epithelial cells [J]. Cell Death Dis, 2015, 6(2): e1655. DOI: 10.1038/cddis. 2015.19.

[17] Qin KW, Fu KF, Liu JF, et al. *Vibrio vulnificus* cytolysin induces inflammatory responses in RAW264.7 macrophages through calcium signaling and causes inflammation in *vivo*[J]. Microb Pathog, 2019, 137: 103789. DOI:10.1016/j.micpath.2019.103789.

[18] Yuan Y, Feng ZH, Wang JL. *Vibrio vulnificus* hemolysin: biological activity, regulation of *vvhA* expression, and role in pathogenesis[J]. Front Immunol, 2020, 11:599439. DOI: 10.3389/fimmu.2020.599439.

[19] Lee SJ, Lee HJ, Jung YH, et al. Melatonin inhibits apoptotic cell death induced by *Vibrio vulnificus* VvhA via melatonin receptor 2 coupling with NCF-1[J]. Cell Death Dis, 2018, 9(2):48. DOI:10.1038/s41419-017-0083-7.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

[20] Kashimoto T, Sugiyama H, Kawamidori K, et al. *Vibiro vulnificus* hemolysin associates with gangliosides[J]. BMC Microbiol, 2020, 20(1): 69. DOI: 10.1186/s12866-020-01755-1.

[21] Kim BS. The modes of action of MARTX toxin effector domains[J]. Toxins, 2018, 10(12): 507. DOI: 10.3390/toxins10120507.

[22] Zhou Y, Huang CF, Yin L, et al. N^{ε}-fatty acylation of rho GTPases by a MARTX toxin effector[J]. Science, 2017, 358(6362):528-531. DOI:10.1126/science.aam8659.

[23] Herrera A, Muroski J, Sengupta R, et al. N-terminal autoprocessing and acetylation of multifunctional-autoprocessing repeats-in-toxins (MARTX) Makes Caterpillars Floppy-like effector is stimulated by adenosine diphosphate (ADP) -Ribosylation Factor 1 in advance of Golgi fragmentation[J]. Cell Microbiol, 2020, 22(2):e13133. DOI:10.1111/cmi.13133.

[24] Gavin HE, Beubier NT, Satchell KJF. The effector domain region of the *Vibrio vulnificus* MARTX toxin confers biphasic epithelial barrier disruption and is essential for systemic spread from the intestine[J]. PLoS Pathog, 2017, 13(1):e1006119. DOI:10.1371/journal.ppat.1006119.

[25] Murciano C, Lee CT, Fernández-Bravo A, et al. MARTX toxin in the zoonotic serovar of *Vibrio vulnificus* triggers an early cytokine storm in mice[J]. Front Cell Infect Microbiol, 2017, 7:332. DOI:10.3389/fcimb.2017.00332.

[26] Jang KK, Lee ZW, Kim B, et al. Identification and characterization of *Vibrio vulnificus* plpA encoding a phospholipase A_2 essential for pathogenesis[J]. J Biol Chem, 2017, 292(41): 17129-17143. DOI: 10.1074/jbc.M117.791657.

[27] Cho C, Choi S, Kim MH, et al. *Vibrio vulnificus* PlpA facilitates necrotic host cell death induced by the pore forming MARTX toxin[J]. J Microbiol, 2022, 60(2): 224-233. DOI:10.1007/s12275-022-1448-x.

[28] Hwang W, Lee NY, Kim J, et al. Functional characterization of EpsC, a component of the type Ⅱ secretion system, in the pathogenicity of *Vibrio vulnificus*[J]. Infect Immun, 2011, 79(10):4068-4080. DOI:10.1128/iai.05351-11.

[29] Jeong HG, Satchell KJF. Additive function of *Vibrio vulnificus* $MARTX_{Vv}$ and VvhA cytolysins promotes rapid growth and epithelial tissue necrosis during intestinal infection[J]. PLoS Pathog, 2012, 8(3): e1002581. DOI: 10.1371/journal.ppat.1002581.

[30] 洪广亮, 卢才教, 赵光举, 等. 创伤弧菌脓毒症诊疗方案(2018)[J]. 中国急救医学, 2018, 38(7): 575-580. DOI: 10.3969/j.issn.1002-1949.2018.07.003.
Hong GL, Lu CJ, Zhao GJ, et al. Diagnosis and treatment of *Vibrio vulnificus* sepsis(2018) [J]. Chin J Crit Care Med, 2018, 38(7): 575-580. DOI: 10.3969/j. issn. 1002-1949. 2018.07.003.

[31] Baker-Austin C, Oliver JD. *Vibrio vulnificus*: new insights into a deadly opportunistic pathogen[J]. Environ Microbiol, 2018, 20(2): 423-430. DOI: 10.1111/1462-2920.13955.

[32] 卢中秋, 卢才教, 洪广亮, 等. 34 例创伤弧菌脓毒症患者的流行病学特点及临床诊治[J]. 中华急诊医学杂志, 2009, 18(7):732-736. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2009.07.017.
Lu ZQ, Lu CJ, Hong GL, et al. Septic patients caused by *Vibrio vulnificus*: epidemiology, clinical findings, diagnosis and treatment[J]. Chin J Emerg Med, 2009, 18(7): 732-736. DOI: 10.3760/cma. j. issn. 1671-0282.2009.07.017.

[33] Chao WN, Tsai CF, Chang HR, et al. Impact of timing of surgery on outcome of *Vibrio vulnificus*-related necrotizing fasciitis[J]. Am J Surg, 2013, 206(1): 32-39. DOI:10.1016/j.amjsurg.2012.08.008.

[34] 陈幼丽, 魏思灿, 李才辉, 等. 创伤弧菌坏死性筋膜炎的研究进展[J]. 临床皮肤科杂志, 2024, 53(8):507-510. DOI:10.16761/j.cnki.1000-4963.2024.08.017.
Chen YL, Wei SC, Li CH, et al. Necrotizing fasciitis caused by *Vibrio vulnificus*[J]. J Clin Dermatol, 2024, 53(8): 507-510. DOI:10.16761/j.cnki.1000-4963.2024.08.017.

[35] Huang TY, Tsai YH, Kuo LT, et al. Different types of bullae of limbs with necrotizing fasciitis predict different outcome: a prospective study[J]. Infection, 2021, 49(1): 135-144. DOI:10.1007/s15010-020-01559-5.

[36] Chen LL, Fasolka B, Treacy C. Necrotizing fasciitis: a comprehensive review[J]. Nursing, 2020, 50(9): 34-40. DOI:10.1097/01.Nurse.0000694752.85118.62.

[37] Nakafusa J, Misago N, Miura Y, et al. The importance of serum creatine phosphokinase level in the early diagnosis, and as a prognostic factor, of *Vibrio vulnificus* infection[J]. Br J Dermatol, 2001, 145(2):280-284. DOI:10.1046/j.1365-2133.2001.04347.x.

[38] Wong CH, Khin LW, Heng KS, et al. The LRINEC (Laboratory Risk Indicator for Necrotizing Fasciitis) score: a tool for distinguishing necrotizing fasciitis from other soft tissue infections[J]. Crit Care Med, 2004, 32(7): 1535-1541. DOI:10.1097/01.ccm.0000129486.35458.7d.

[39] Li XH, Wang CZ, Guo ZW, et al. Enhancing *Vibrio vulnificus* infection diagnosis for negative culture patients with metagenomic next-generation sequencing[J]. Front Cell Infect Microbiol, 2023, 13: 1210919. DOI: 10.3389/fcimb.2023.1210919.

[40] Xiao XX, Lin ZQ, Huang XH, et al. Rapid and sensitive detection of *Vibrio vulnificus* using CRISPR/Cas12a combined with a recombinase-aided amplification assay [J]. Front Microbiol, 2021, 12:767315. DOI:10.3389/fmicb.2021.767315.

[41] Lin CN, Hsiao CT, Chang CP, et al. The relationship between fluid accumulation in ultrasonography and the diagnosis and prognosis of patients with necrotizing fasciitis[J]. Ultrasound Med Biol, 2019, 45(7): 1545-1550. DOI:10.1016/j.ultrasmedbio.2019.02.027.

[42] Kim MC, Kim S, Cho EB, et al. Utility of magnetic resonance imaging for differentiating necrotizing fasciitis from severe cellulitis: a magnetic resonance indicator for necrotizing fasciitis (MRINEC) algorithm[J]. J Clin Med, 2020, 9(9):3040. DOI:10.3390/jcm9093040.

[43] 中国医师协会急诊医师分会, 中华医学会急诊医学分会, 中国医师协会急救复苏和灾难医学专业委员会, 等. 坏死性软组织感染临床诊治急诊专家共识[J]. 中华急诊医学杂志, 2023, 32(11): 1465-1475. DOI: 10.3760/cma. j. issn. 1671-0282.2023.11.007.
Chinese Society of Emergency Physicians, Chinese Society of Emergency Medicine, Emergency Recovery and Disaster Medicine Professional Committee of the Chinese Medical Association, et al. Expert consensus on clinical diagnosis and emergency treatment of necrotizing soft tissue infection[J]. Chin J Emerg Med, 2023, 32(11):

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

1465-1475. DOI: 10.3760/cma. j. issn. 1671-0282.2023. 11.007.
[44] Evans L, Rhodes A, Alhazzani W, et al. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021[J]. Intensive Care Med, 2021, 47(11): 1181-1247. DOI: 10.1007/s00134-021-06506-y.
[45] Stevens DL, Bryant AE. Necrotizing soft-tissue infections [J]. N Engl J Med, 2017, 377(23):2253-2265. DOI:10.1056/NEJMra1600673.
[46] Hong GL, Lu CJ, Lu ZQ, et al. Surgical treatment of 19 cases with *vibrio* necrotising fasciitis[J]. Burns, 2012, 38(2): 290-295. DOI:10.1016/j.burns.2011.04.013.
[47] Iacovelli V, Cipriani C, Sandri M, et al. The role of vacuum-assisted closure (VAC) therapy in the management of FOURNIER'S gangrene: a retrospective multi-institutional cohort study[J]. World J Urol, 2021, 39(1):121-128. DOI:10.1007/s00345-020-03170-7.
[48] Sammoni A, Mohamad O, Abdalah A, et al. Management of necrotizing fasciitis and the use of sealed irrigation system:a case report[J]. Ann Med Surg, 2022, 75:103432. DOI:10.1016/j.amsu.2022.103432.
[49] Elmahdi S, DaSilva LV, Parveen S. Antibiotic resistance of *Vibrio parahaemolyticus* and *Vibrio vulnificus* in various countries:a review[J]. Food Microbiol, 2016, 57:128-134. DOI:10.1016/j.fm.2016.02.008.
[50] 中国医师协会急救复苏和灾难医学专业委员会, 中国研究型医院学会休克与脓毒症专业委员会, 中国医疗保健国际交流促进会急诊医学分会, 等. 创伤弧菌脓毒症临床诊治急诊专家共识[J]. 中华急诊医学杂志, 2025, 34(2):163-172. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2025.02.006.
Emergency Recovery and Disaster Medicine Professional Committee of the Chinese Medical Association, Shock and Sepsis Professional Committee of the Chinese Research Hospital Association, Emergency Medicine Branch of China Association for the Promotion of International Exchange in Healthcare, et al. Expert consensus on emergency diagnosis and treatment of *Vibrio vulnificus* sepsis[J]. Chin J Emerg Med, 2025, 34(2):163-172. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2025.02.006.
[51] Leng F, Lin SL, Wu W, et al. Epidemiology, pathogenetic mechanism, clinical characteristics, and treatment of *Vibrio vulnificus* infection: a case report and literature review[J]. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2019, 38(11): 1999-2004. DOI:10.1007/s10096-019-03629-5.
[52] Dickey SW, Cheung GYC, Otto M. Different drugs for bad bugs: antivirulence strategies in the age of antibiotic resistance[J]. Nat Rev Drug Discov, 2017, 16(7):457-471. DOI:10.1038/nrd.2017.23.
[53] Lin HN, Huang XH, Miao XJ, et al. Quorum sensing: an emerging role for *Vibrio* infection and host defense[J]. Infect Microb Dis, 2024, 6(2): 47-55. DOI: 10.1097/IM9.0000000000000143.
[54] Ellermann M, Sperandio V. Bacterial signaling as an antimicrobial target[J]. Curr Opin Microbiol, 2020, 57: 78-86. DOI:10.1016/j.mib.2020.08.001.
[55] Kim BS, Jang SY, Bang YJ, et al. QStatin, a selective inhibitor of quorum sensing in *Vibrio* species[J]. mBio, 2018, 9(1):e02262-17. DOI:10.1128/mBio.02262-17.
[56] Kim SM, Park J, Kim MS, et al. Phenotypic discovery of an antivirulence agent against *Vibrio vulnificus* via modulation of quorum-sensing regulator SmcR[J]. ACS Infect Dis, 2020, 6(11): 3076-3082. DOI: 10.1021/acsinfecdis.0c00587.

本刊常用缩略语

本刊对以下较为熟悉的一些常用医学词汇将允许直接用缩写，即在文章中第一次出现时，可以不标注中文和英文全称。

OR	比值比
RR	相对危险度
HR	风险比
CI	可信区间
P_n	第 *n* 百分位数
AIDS	艾滋病
HIV	艾滋病病毒
MSM	男男性行为者
DNA	脱氧核糖核酸
RNA	核糖核酸
PCR	聚合酶链式反应
RT-PCR	反转录聚合酶链式反应
Ct 值	每个反应管内荧光信号达到设定的阈值时所经历的循环数
PAGE	聚丙烯酰胺凝胶电泳
PFGE	脉冲场凝胶电泳
ELISA	酶联免疫吸附试验
A 值	吸光度值
GMT	几何平均滴度
HBV	乙型肝炎病毒
HCV	丙型肝炎病毒
HEV	戊型肝炎病毒
HBcAg	乙型肝炎核心抗原
HBeAg	乙型肝炎 e 抗原
HBsAg	乙型肝炎表面抗原
抗-HBs	乙型肝炎表面抗体
抗-HBc	乙型肝炎核心抗体
抗-HBe	乙型肝炎 e 抗体
ALT	丙氨酸氨基转移酶
AST	天冬氨酸氨基转移酶
HPV	人乳头瘤病毒
DBP	舒张压
SBP	收缩压
BMI	体质指数
MS	代谢综合征
FPG	空腹血糖
HDL-C	高密度脂蛋白胆固醇
LDL-C	低密度脂蛋白胆固醇
TC	总胆固醇
TG	三酰甘油
CT	计算机断层扫描
CDC	疾病预防控制中心
WHO	世界卫生组织

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究